ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS SPÉ · 20 MIN

$u^3 = u$: sous-espaces stables d'un endomorph diagonalisable

Soit E un $\mathbb{K}$-espace vectoriel de dimension finie ($\mathbb{K} = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$) et $u \in \mathcal{L}(E)$ tel que $u^3 = u$.

1. Montrer que u est diagonalisable et discuter le nombre p de ses valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_p$.
2. On note E_i le sous-espace propre associé à λ_i. Montrer qu'un sous-espace F est stable par u si et seulement si F est une somme directe de sous-espaces $F_i \subset E_i$.